Protokół nr _____ ze sprawdzenia instalacji elektrycznej nn

> Wzór na podstawie PN-HD 60364-6 i 23.08. Wiersze *kursywą* to przykłady — usuń je przed wydrukiem. Wartości dopuszczalne: 12.03, 23.03, 23.05, kalkulator Z_s.

1. Obiekt i zakres

Zleceniodawca	
Adres obiektu	
Rodzaj obiektu	☐ mieszkanie ☐ dom jednorodzinny ☐ budynek wielorodzinny ☐ zakład / inny: _____
Rodzaj sprawdzenia	☐ odbiorcze ☐ okresowe ☐ po naprawie / zmianie
Zakres	☐ cała instalacja ☐ rozdzielnica: _____ ☐ obwody: _____
Data pomiarów	
Warunki (temperatura, wilgotność)	

2. Dane sieci zasilającej

Układ sieci	☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT (moduł 11)
Napięcie U_0 / U	230 / 400 V
Zabezpieczenie przedlicznikowe	typ _____ I_n _____ A
Inne źródła zasilania	☐ brak ☐ PV ☐ magazyn ☐ agregat ☐ UPS

3. Przyrządy

Przyrząd	Typ	Nr fabryczny	Świadectwo wzorcowania ważne do
Miernik parametrów instalacji	*……*	*……*	*……*

4. Oględziny (23.01)

Sprawdzane	Wynik	Uwagi
Sposób ochrony przed porażeniem (podstawowa, przy uszkodzeniu, uzupełniająca)	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	

Sprawdzane	Wynik	Uwagi
Dobór i oznaczenie przewodów (kolory, przekroje)	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Dobór zabezpieczeń do przewodów	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
RCD — obecność i dobór (30 mA, typ)	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Ochrona przeciwprzepięciowa (SPD)	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Oznaczenie obwodów, schemat w rozdzielnicy	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Stan osprzętu, obudów, IP (łazienka, zewnątrz)	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Dostępność aparatów do obsługi i odłączania	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	
Ochrona przed skutkami cieplnymi, przegrzania, ślady łuku	☐ poz. ☐ neg. ☐ n/d	

5. Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych (23.02)

Lp.	Odcinek (od – do)	R [Ω]	Ocena
1	*szyna PE – gniazdo kuchnia*	*0,35*	*poz.*

6. Rezystancja izolacji (23.03)

Napięcie probiercze: ☐ 250 V ☐ **500 V** ☐ 1000 V DC · wymagane ≥ _____ MΩ (dla 230/400 V: **1,0 MΩ** przy 500 V)

Obwód	L1–PE	L2–PE	L3–PE	N–PE	L–N	Najmniejsza [MΩ]	Ocena
F3 gniazda kuchnia	*> 999*	*—*	*—*	*> 999*	*> 999*	*> 999*	*poz.*

7. Samoczynne wyłączenie — impedancja pętli zwarcia (23.04)

Warunek: $Z_s \le U_0 / I_a$, ocena pomiaru z zapasem: $Z_s \le 2/3 \; U_0 / I_a$. Czas wyłączenia: ☐ 0,4 s ☐ 5 s ☐ 0,2 s (TT) ☐ 1 s (TT)

Obwód / punkt	Zabezpieczenie	I_a [A]	Z_s dop. [Ω]	⅔ Z_s dop. [Ω]	Z_s zmierz. [Ω]	I_k [A]	Ocena
F3 gniazdo przy oknie	*B16*	*80*	*2,88*	*1,92*	*0,84*	*274*	*poz.*

8. Wyłączniki różnicowoprądowe (23.05)

Wymagania (typ ogólny): I_A w zakresie 0,5–1 $I_{\Delta n}$, $t_A \le 300$ ms przy $I_{\Delta n}$ (≤ 40 ms przy 5 $I_{\Delta n}$), $U_B \le U_L = 50$ V. Przycisk TEST działa.

RCD	Typ (AC/A/F/B, S)	I_n / $I_{\Delta n}$	I_A [mA]	t_A przy $I_{\Delta n}$ [ms]	t_A przy 5 $I_{\Delta n}$ [ms]	U_B [V]	TEST	Ocena
Q2	*A*	*40 A / 30 mA*	*21*	*24*	*12*	*0,9*	✓	*poz.*

9. Rezystancja uziemienia (23.06)

Uziom / złącze kontrolne	Metoda	R [Ω]	Wymagane [Ω]	Ocena
	☐ techniczna ☐ cęgowa			
	☐ techniczna ☐ cęgowa			

10. Kolejność faz i próby działania (23.07)

Punkt	Kolejność faz	Próba działania (łączniki, blokady, sterowanie)	Ocena
	☐ zgodna ☐ niezgodna		

11. Wnioski

☐ Instalacja **nadaje się** do eksploatacji. ☐ Instalacja **nie nadaje się** do eksploatacji do czasu usunięcia usterek.

Usterki i zalecenia:

1. _____
2. _____

Termin następnego sprawdzenia: _____ (budynek: co najmniej co 5 lat — art. 62 Prawa budowlanego, 32.03)

	Imię i nazwisko	Nr świadectwa kwalifikacyjnego (E / D)	Podpis
Pomiary wykonał			
Protokół sprawdził			

Opis rozdzielnicy

> Wzór tabeli obwodów — na drzwiczki rozdzielnicy (w koszulce) i do dokumentacji. Zasady opisu: 15.03; schemat: 15.02; przykłady: 15.04, 15.05, 15.06. Wiersze *kursywą* to przykład — zastąp swoimi.

Rozdzielnica: _____ **Lokal / budynek:** _____ **Układ sieci:** ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT **Zasilanie:** ☐ 1f ☐ 3f **Zabezpieczenie przedlicznikowe:** _____ **Moc przyłączeniowa:** _____ kW **Data ostatnich pomiarów:** _____

⚠️ ☐ Instalacja ma **więcej niż jedno źródło zasilania** (PV / magazyn / agregat) — przed pracą odłącz wszystkie.

Aparaty główne

Oznaczenie	Aparat	Parametry	Funkcja
Q0	*rozłącznik izolacyjny*	*3P 63 A*	*wyłącznik główny*
FA1	*ogranicznik przepięć*	*T1+T2, 4P*	*SPD*
Q1	*RCD*	*4P 40 A / 30 mA typ A*	*grupa 1: F1–F5*
Q2	*RCD*	*4P 40 A / 30 mA typ A*	*grupa 2: F6–F10*

Obwody

Obwód	Zabezpieczenie	RCD (grupa)	Faza	Przeznaczenie / pomieszczenie	Przewód	Uwagi
F1	*B10*	*Q1*	*L1*	*oświetlenie parter*	*YDYp 3×1,5*	
F2	*B16*	*Q1*	*L2*	*gniazda salon*	*YDYp 3×2,5*	
F3	*B16*	*Q1*	*L3*	*gniazda kuchnia nad blatem*	*YDYp 3×2,5*	
F4	*B16 3P*	*Q2*	*L1–L3*	*płyta indukcyjna*	*YDYp 5×2,5*	
F5	*B16*	*Q2*	*L1*	*pralka*	*YDYp 3×2,5*	*łazienka*

Obwód	Zabezpieczenie	RCD (grupa)	Faza	Przeznaczenie / pomieszczenie	Przewód	Uwagi

Wykonawca / kontakt: _____ Nr świadectwa: _____